

一、数据诊断与复权处理

1.1 数据复权

股票分红送股会在除权除息日产生股价跳空缺口。不复权时，这些缺口会被均线策略误判为趋势转折，导致回测收益率严重失真。例如 10 送 10 的股票不复权会出现股价腰斩，产生虚假的卖出信号。本报告所有数据均来自 AKShare 前复权（qfq）接口，以最新股本为基准向后调整历史价格，保证了历史收益率计算的正确性。

1.2 数据质量诊断

以贵州茅台（600519.SH）为主要标的，数据范围 2025-05-29 至 2026-07-03，共 267 个交易日，五个核心字段（OHLCV）均无缺失值。

统计量	数值	含义
均值	1373.06 元	区间内收盘价算术平均
标准差	64.29 元	收盘价离散程度
最小值 / 最大值	1168.63 / 1526.98 元	价格区间
偏度	-1.1395	负值=左偏，正值=右偏
峰度	1.5065	正值=尖峰厚尾

收益率指标	数值
日均收益率	-0.0675%
日波动率	1.2819%
年化波动率	20.35%
最大回撤（价格）	-23.47%

Jarque-Bera 检验：JB=948.09, p=0.000000，拒绝正态分布原假设，收益率呈非正态特征，与金融时间序列典型特征一致。

二、双均线策略原理

2.1 策略逻辑

双均线交叉策略是趋势跟踪策略的基础形态。短周期均线（如 MA5）反映近期价格重心，长周期均线（如 MA15）反映中期趋势背景。当短期均价上穿长期均价时，意味着市场愿意以更高价格入场，触发买入（金叉）；反之触发卖出（死叉）。策略的四个规则完全由数学条件确定：金叉全仓买入、死叉全部卖出、不做空、不主观干预。

2.2 数学定义

简单移动平均线（SMA）的计算公式：

$$SMA_N(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} Close_{t-i}$$

金叉条件： $SMA_short[t-1] > SMA_long[t-1]$ 且 $SMA_short[t-2] \leq SMA_long[t-2]$ 。

死叉条件： $SMA_short[t-1] < SMA_long[t-1]$ 且 $SMA_short[t-2] \geq SMA_long[t-2]$ 。

2.3 避免未来函数

未来函数（Look-ahead Bias）是回测中最常见的致命错误——用当日收盘价算均线来判断当日是否交易。本策略使用 T-2 和 T-1 的均线值判断信号（这两个值在 T 日开盘前已知），在 T 日以收盘价执行交易。这等价于“T 日开盘确认信号→T 日收盘执行”，是业界标准的折中方案。

2.4 交易成本

回测模拟手续费 0.03%（万三）和滑点 0.01%。手续费买卖各收一次，滑点模拟订单执行延迟。单边总成本约 0.04%，双边约 0.08%。交互看板中两项成本均可调节。

三、量化策略评估指标

3.1 累计回报

反映策略总收益率，但不考虑时间长度和过程波动。

$$R_{\{cum\}} = \frac{V_{\{final\}} - V_{\{init\}}}{V_{\{init\}}} \times 100\%$$

3.2 年化收益率

将不同期限的收益率统一为年化口径（252 个交易日/年），便于跨策略对比。长期年化 >10% 已属优秀。

$$R_{\{ann\}} = [(V_{\{final\}}/V_{\{init\}})^{252/T} - 1] \times 100\%$$

3.3 最大回撤（MDD）

衡量策略从峰值到谷底的最大跌幅。MDD 直接对应投资者的心理承受极限——回撤 30% 的策略在执行中绝大多数人会在底部止损离场。风控原则要求在策略设计之初设定回撤阈值。

$$MDD = \max_{\{t\}} \frac{Peak(t) - Equity(t)}{Peak(t)} \times 100\%$$

3.4 夏普比率

核心风险调整收益指标，衡量每单位波动风险换取的超额收益。>1 表示风险调整后表现良好，>2 为优秀，<0 表示未跑赢无风险利率（ $R_f \approx 2\%$ ）。

$$Sharpe = \frac{R_{\{ann\}} - R_f}{\sigma_{\{ann\}}}$$

3.5 胜率与盈亏比

胜率=盈利次数/总次数。盈亏比=平均盈利/平均亏损。关键认知：胜率高不代表策略好，趋势跟踪策略的典型特征是“低胜率、高盈亏比”——多数交易小亏，少数交易大赚。一个胜率 30% 盈亏比 5:1 的策略，远优于胜率 70% 盈亏比 0.5:1 的策略。

3.6 基准对比

回测结果必须与“买入持有”对比——如果在付出交易成本后收益不如持有不动，策略没有存在价值。

四、策略回测结果分析

以贵州茅台（600519.SH）日线数据，MA5+MA15，初始资金 100 万元，手续费 0.03%，滑点 0.01%，回测区间 2025-05-29 至 2026-07-03。

4.1 交易信号

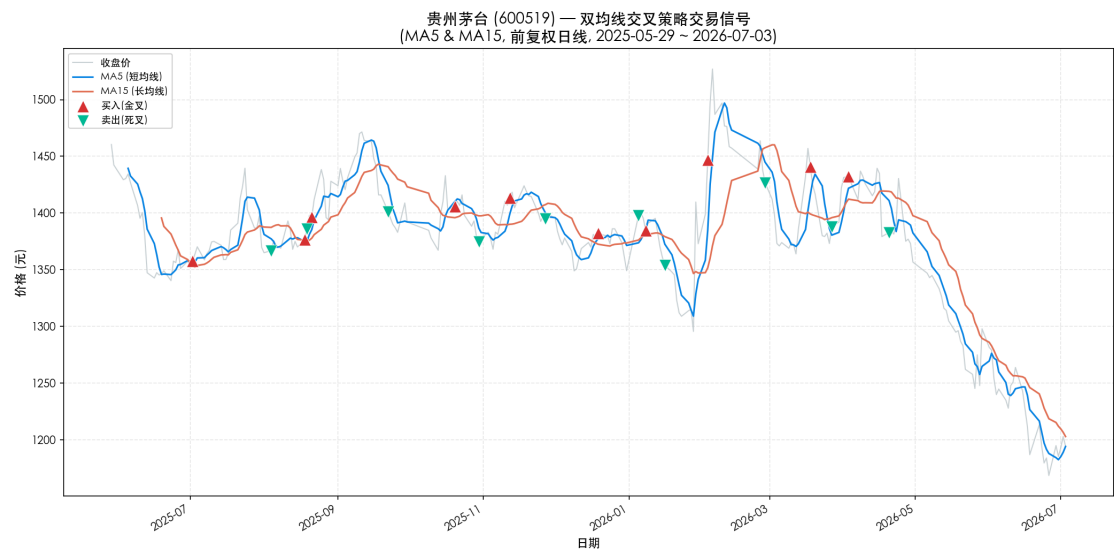


图 1：贵州茅台（600519）双均线策略交易信号（MA5 & MA15，红色▲买入，绿色▼卖出）

图 1 展示了收盘价、MA5、MA15 及买卖信号。共产生 10 次完整交易，盈利 4 次。2025 年 9-12 月的横盘震荡区间内两条均线反复交叉，产生了多次假信号——这是双均线策略在震荡市中的典型表现。

4.2 资产曲线

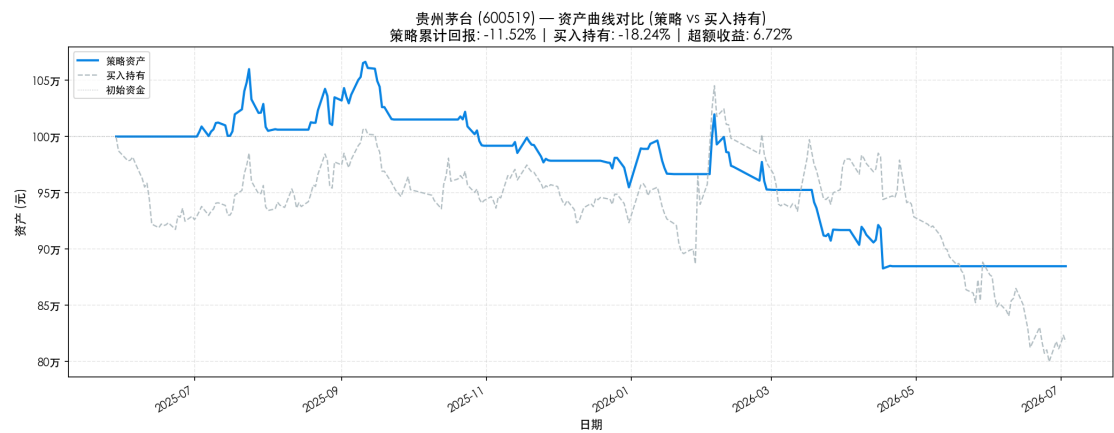


图 2：贵州茅台（600519）资产曲线对比——策略 vs 买入持有

策略累计回报-11.52%，年化-7.42%；买入持有累计回报-18.24%。策略相对基准跑赢6.72个百分点。从资产曲线看，策略在趋势阶段能捕捉机会，但震荡期的反复交易产生了成本损耗。

4.3 回撤分析

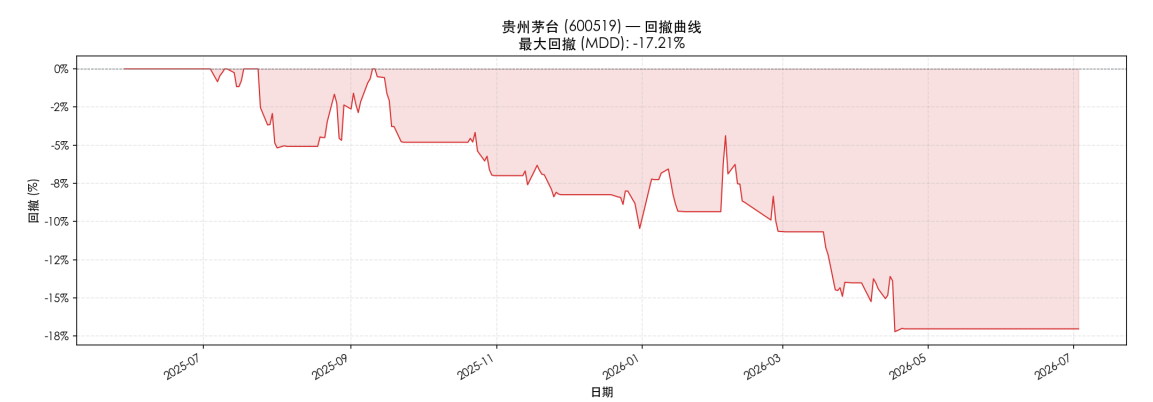


图 3：贵州茅台（600519）回撤曲线——MDD=-17.21%

策略 MDD 为-17.21%。回撤在可接受范围内。回撤低谷与卖出信号后的下跌阶段高度对应，验证了策略虽然无法精确预测每次下跌，但能在大趋势转折时及时退出。

4.4 绩效指标汇总

指标	数值	评价
累计回报	-11.52%	负收益
年化收益率	-7.42%	为负
最大回撤	-17.21%	接近警戒
夏普比率	-1.10	跑输无风险利率
胜率	40.0%	趋势策略低胜率属正常
盈亏比	0.27	赚小亏大
交易次数	10 次	约 40 天/次
买入持有	-18.24%	基准对比

4.5 交易明细

#	买入日	买入价	卖出日	卖出价	持有	单笔收益	累计收益
1	2025-07-02	1357.76	2025-08-04	1366.88	33 天	+0.61%	+0.61%
2	2025-08-04	1376.66	2025-08-05	1385.88	1 天	+0.61%	+1.23%

	18		19				
3	2025-08- 21	1396.41	2025-09- 22	1401.23	32 天	+0.28%	+1.51%
4	2025-10- 20	1406.09	2025-10- 30	1374.62	10 天	-2.30%	-0.82%
5	2025-11- 12	1413.31	2025-11- 27	1395.18	15 天	-1.34%	-2.15%
6	2025-12- 19	1382.12	2026-01- 05	1397.84	17 天	+1.08%	-1.10%
7	2026-01- 08	1384.42	2026-01- 16	1353.84	8 天	-2.27%	-3.34%
8	2026-02- 03	1447.04	2026-02- 27	1426.86	24 天	-1.45%	-4.74%
9	2026-03- 18	1440.92	2026-03- 27	1387.86	9 天	-3.74%	-8.31%
10	2026-04- 03	1432.12	2026-04- 20	1382.73	17 天	-3.51%	-11.52%

五、参数敏感性分析

对短均线（3, 5, 10, 15, 20, 30）和长均线（10, 15, 20, 30, 40, 60）进行 36 组网格扫描，分析参数影响。

5.1 网格扫描结果

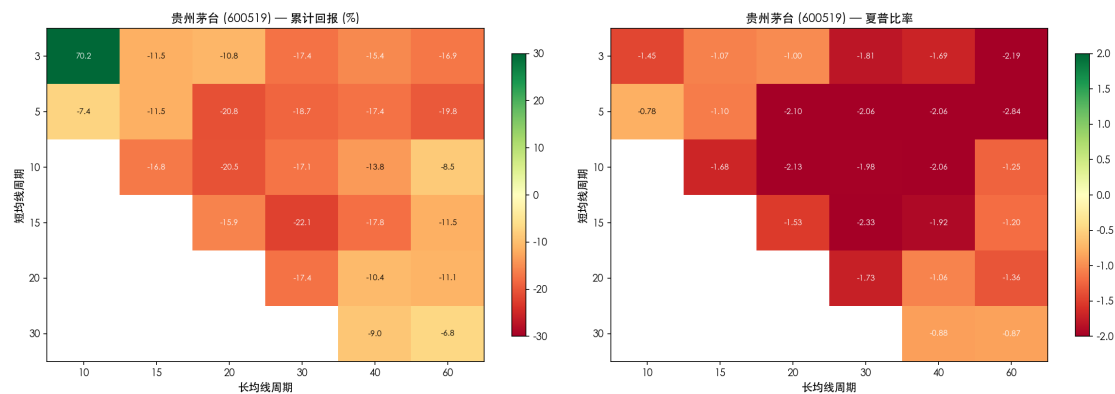


图 4：贵州茅台（600519）参数敏感性——累计回报与夏普比率热力图

热力图显示：（1）短周期与长周期的间隔是关键因素——间隔过小导致频繁交叉、成本累积；间隔过大则信号过少、错失机会。（2）夏普比率热力图通常比回报热力图更平滑，参数选择应优先参考夏普比率。（3）表现好的参数通常形成“稳健区域”而非孤立的“尖锐峰值”，后一种情况往往是过拟合的信号。

5.2 过拟合风险

双均线策略只有两个参数，过拟合风险天然较低——这是简单策略的优势。防范过拟合三原则：（1）参数必须有经济逻辑——MA5 对应 1 周、MA15 对应 3 周，时间尺度差异有实际意义；（2）参数不应过度精细化——在 14 和 15 之间选 14.37 几乎肯定是过拟合；（3）参数稳健性检验——最优参数周围的参数组合也应表现良好，而非孤峰。

六、多标的对比分析

选取 6 只标的（茅台、平安、宁德时代、比亚迪、腾讯、阿里巴巴），统一使用 MA5+MA15 参数回测对比。

6.1 回测结果对比

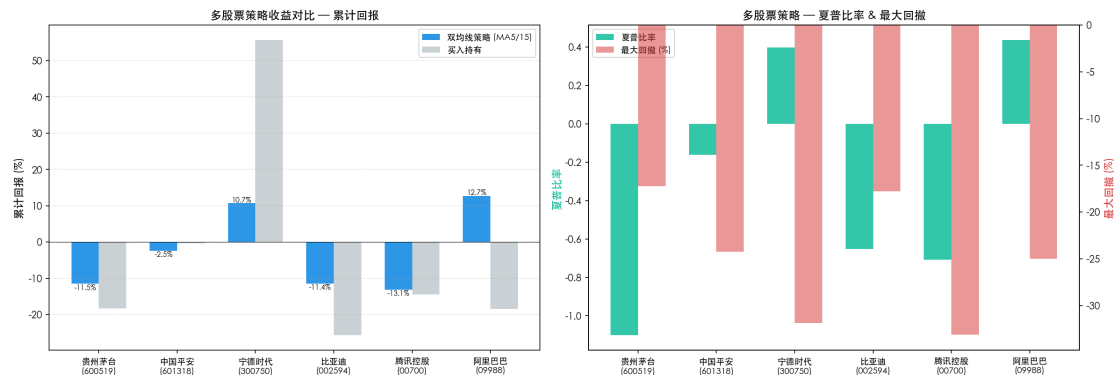


图 5：多股票双均线策略（MA5+MA15）回测对比——累计回报、夏普比率、最大回撤

标的	代码	累计回报	年化收益	MDD	夏普	胜率	买入持有	跑赢基准 ?
贵州茅台	600519	-11.52%	-7.42%	-17.21%	-1.10	40.0%	-18.24%	是
中国平安	601318	-2.45%	-1.55%	-24.24%	-0.16	42.9%	-0.30%	否
宁德时代	300750	10.70%	6.61%	-31.88%	0.40	33.3%	55.71%	否
比亚迪	002594	-11.41%	-7.35%	-17.78%	-0.65	11.1%	-25.72%	是
腾讯控股	00700	-13.07%	-8.45%	-33.12%	-0.71	10.0%	-14.48%	是
阿里巴巴	09988	12.65%	7.80%	-25.01%	0.44	33.3%	-18.47%	是

6.2 策略适用条件

双均线策略的表现与标的的“趋势性”密切相关：（1）高波动标的（宁德时代、比亚迪）潜在收益大但假信号多；低波动蓝筹（茅台）信号可靠性高但单笔收益小。（2）策略在单边趋势市中效果最好，在区间震荡市中反复亏损。判断标的是否适合趋势策略可参考 ADX 指标——ADX 长期>25 的标的更适合。（3）交易成本对低价股影响更大，滑点占比上升会显著侵蚀策略表现。

七、交互式回测看板

本任务构建了自包含的交互式 Web 回测看板（Task3/dashboard/index.html），覆盖 10 只标的。所有回测计算在浏览器端完成，无需后端服务器。

7.1 核心功能

功能	说明
标的选择	10 只标的（5A 股+5 港股），切换后即时重新回测
参数调节	短/长均线周期、时间范围、初始资金、手续费率、滑点率——滑块+数字双控
KPI 卡片	累计回报、年化收益、MDD、夏普比率、胜率、盈亏比、交易次数、买入持有基准
价格信号图	收盘价+MA 短+MA 长+红色▲买入+绿色▼卖出，支持缩放拖拽
资产曲线图	策略资产(蓝) vs 买入持有(灰虚线)
回撤曲线图	回撤面积图，标注 MDD 值
交易明细表	每笔交易的买卖日期/价格/持有天数/收益率，盈利绿亏损红
纯前端回测	参数修改即时生效，避免未来函数，成本自动扣除

7.2 部署方式

看板已部署至 GitHub Pages: <https://rebekahlllimx.github.io/quant-trading-ai/Task3/dashboard/index.html>。本地可直接双击打开 HTML 文件使用。

八、总结

本报告以贵州茅台为主要标的，完成了双均线交叉策略（MA5+MA15）的完整回测分析。策略累计回报-11.52%，年化-7.42%，MDD-17.21%，夏普-1.10，跑赢买入持有基准。

8.1 策略局限

1. 滞后性：均线是滞后指标，金叉确认时趋势已运行一段。这是趋势跟踪策略的固有特征。
2. 震荡市失效：无趋势的横盘行情中反复交叉产生假信号，累积成本侵蚀本金。可结合ADX过滤。
3. 单一信号源：仅依赖收盘价均线交叉，未使用成交量、波动率等补充信息。
4. 参数敏感性：不同MA周期组合结果差异大，历史最优参数不保证未来有效。
5. 极端行情：剧烈单边下跌中卖出信号出现在已跌一大段之后，需止损规则补充。

8.2 改进方向

1. 引入ADX趋势过滤器：ADX<20时暂停交易，仅在趋势确立时启用信号。
2. 多周期均线确认：增加MA60过滤，仅当长期均线方向与交易方向一致时执行。
3. **动态仓位管理**：基于ATR调整仓位，高波动时减仓、低波动时加仓。
4. **止盈止损机制**：设置单笔止损（如-5%）和止盈（如+15%），控制单次亏损。
5. 多资产组合：同时应用于多只低相关性标的，通过分散化降低整体回撤。

双均线策略是一个“简单但不简陋”的入门策略。它的简单性是优势——逻辑透明、参数少、不易过拟合；也是局限——信号单一、震荡市失效。对于量化初学者，理解其核心逻辑是构建更复杂策略的基础。没有单一策略能持续盈利，真正的能力在于理解每种工具的适用条件、局限性和改进方向。实际上，本报告的MA是固定仓位、固定进入和固定退出，它构成了一个简易的基本交易系统，但是固定的入场和退场规则和对持仓状态的管理并不能让风险变得尽量可预测/标准化，这也是后续继续学习海龟策略的必要。